V. KERÜLET, TERÜLET, FELSZÍN, TÉRFOGAT

1. HOSSZÚSÁG, TÖMEG, IDŐ



1. Karikázd be a hosszúság mértékegységeit, húzd alá a tömeg mértékegységeit, keretezd be az idő mértékegységeit!

g	h	cm	mg	dm	kg
m	s	dkg	km	t	mm

2. Add meg milliméterben és méterben a következő hosszúságokat!

a) 500 cm = _____ mm = _____ m *b)* 780 cm = _____ mm = _____ m

c) 510 dm = _____ mm = _____ m *d)* 2500 dm = _____ mm = _____ m

e) 44,2 cm = _____ mm = _____ m *f)* 90 cm = _____ mm = _____ m

g) 8,9 dm = _____ mm = _____ m *h)* 0,8 dm = _____ mm = _____ m

3. Add meg méterben és kilométerben a következő hosszúságokat!

a) 2160 dm = _____ m = _____ km *b)* 46 100 dm = _____ m = _____ km

c) 99 800 cm = _____ m = _____ km *d)* 675 100 cm = _____ m = _____ km

e) 920 dm = _____ m = _____ km *f)* 406 dm = _____ m = _____ km

g) 905 800 cm = _____ m = _____ km *h)* 6 500 000 cm = _____ m = _____ km

4. Pótold a hiányzó mértékegységeket!

a) 15 dkg = 150 _____ *b)* 51 kg = 5100 _____ *c)* 92 q = 9200 _____

d) 0,9 q = 90 _____ *e)* 0,08 t = 8000 _____ *f)* 0,002 t = 2 _____

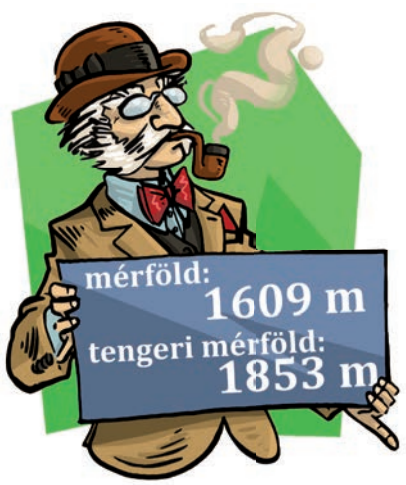
5. Váltsd át kilogrammra!

a) 16 000 g = _____ kg *b)* 175 000 g = _____ kg *c)* 169 200 dkg = _____ kg

d) 22 400 dkg = _____ kg *e)* 251 000 000 mg = _____ kg *f)* 553 200 mg = _____ kg

6. A hivatalos angol mérföldet 1609 méterre, az angol tengeri mérföldet pedig 1853 méterre kerekíthetjük. Mekkora az eltérés 111 mérföld esetén a hivatalos angol és az angol tengeri mérföld között?

Eltérés: _____



7 A font a tömeg egyik mértékegysége. Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban az angol font még hivatalos mértékegység. 1 angol font 453,6 gramm.
Add meg grammban és kilogrammban a következőket!



4 font = _____ g = _____ kg

15,5 font = _____ g = _____ kg

0,5 font = _____ g = _____ kg

8 A következő táblázatban kilométerben adtuk meg a városok távolságait.

	Budapest	Győr	Miskolc	Pécs
Budapest	–	123	179	198
Győr	123	–	303	241
Miskolc	179	303	–	377
Pécs	198	241	377	–

a) Hány kilométer hosszú az út Miskolctól Pécsig Budapesten át?
b) Győrből Budapestre utaztunk, majd onnan Pécsre. Összesen hány kilométert tettünk meg?
c) Budapestről árut kellett szállítani egy teherautóval Győrbe, Miskolcra és Pécsre. Hány kilométert vezetett a teherautó sofőrje, ha a végén visszaérkezett Budapestre? Hányféle megoldást kaptál?

a) Az út hossza: _____

b) Az út hossza: _____

c) Az út hossza: _____

9 Add meg a hiányzó számokat!

a) 6 h = _____ nap = _____ perc *b)* 0,25 h = _____ perc = _____ s

c) 2 hét = _____ nap = _____ h *d)* 43 200 s = _____ perc = _____ h

2. A SOKSZÖGEK KERÜLETE

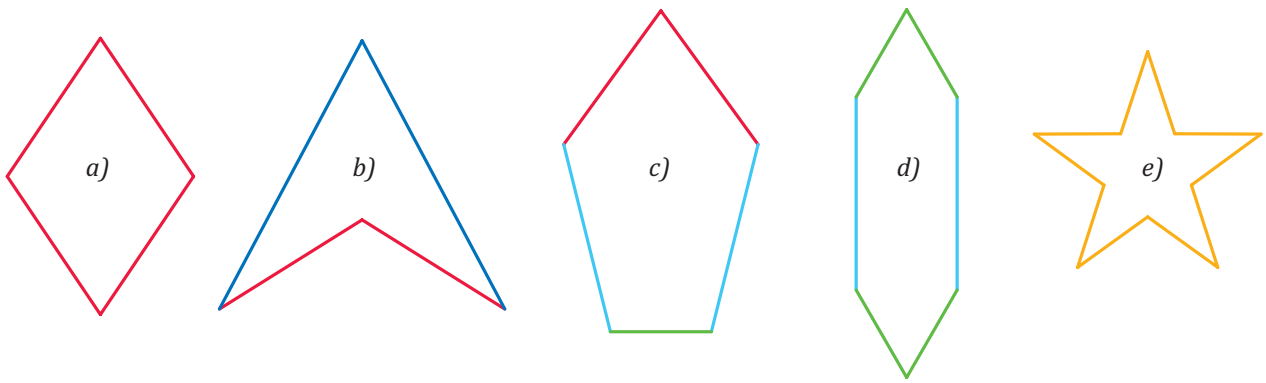
1. Számítsd ki az a oldalú négyzet, illetve a b oldalú szabályos háromszög kerületét!

a) $a = 405$ mm $K =$ _____

b) $b = 5{,}2$ cm $K =$ _____

2. Keresd meg a megfelelő oldalak hosszúságát, és számítsd ki az alábbi síkidomok kerületét! Az azonos színű oldalak azonos hosszúságúak.

1,5 cm 22 mm 3,1 cm 0,42 dm 68 mm



$K =$ _____ $K =$ _____ $K =$ _____ $K =$ _____ $K =$ _____

3. *a)* Egy téglalap két oldalhosszának összege 17,2 cm. Mekkora lehet a téglalap kerülete?

_____

_____

b) Egy 296 mm kerületű téglalap két azonos hosszúságú oldalát megnöveltük, így egy 36 cm kerületű négyzetet kaptunk. Mennyivel kellett megnövelni egy oldalt? Mekkorák voltak eredetileg a téglalap oldalai? _____

_____

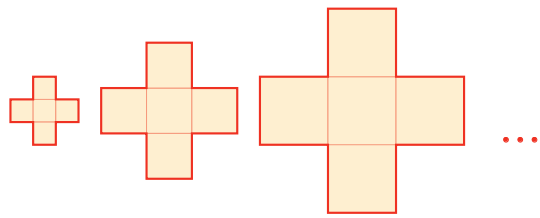
4. Melyik igaz, melyik hamis?

a) Egy négyszög kerülete kisebb, mint a leghosszabb oldal hosszának négyszerese. ☐

b) A téglalap kerülete kisebb a két átló hosszának összegénél. ☐

c) Van olyan négyszög, aminek egyenlő hosszúságúak az oldalai, mégsem négyzet. ☐

5. Négyzetekből az ábrán látható alakzatokat építettük. A sorozat első elemének oldala 1 cm hosszú, majd minden következő elem oldala az azt megelőző elem oldalánál 1 cm-rel hosszabb.



a) Számítsd ki a sorozat első öt elemének kerületét!

b) Fogalmazd meg, hogyan aránylik egymáshoz a negyedik és az ötödik sokszög kerülete?

TESZTKÉRDÉSEK

A következő tesztkérdéseknél az is előfordulhat, hogy több válasz is jó!

1. A koordináta-rendszer kezdőpontjából indulva, a rácsvonalak mentén rajzoltunk egy négyzetet. Mennyi lehet a kerülete?

A: 5 B: 9 C: 103 D: 112 E: 1111

2. Egy négyszög szomszédos oldalai merőlegesek egymásra. Mekkora a kerülete?

A: 17 B: 30 C: 32 D: 34 E: Kevés adatot ismerünk.

3. Egy négyszög szomszédos oldalai merőlegesek egymásra, és mindegyiknek a hossza méterben mérve egész szám. Melyik lehet a négyszög kerülete méterben megadva?

A: 17 B: 30 C: 32 D: 34 E: 39

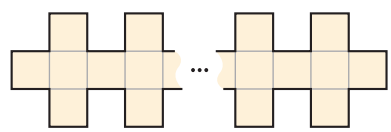
4. Egy négyzet két szemközti oldalának hosszát megnöveljük 2,2 dm-rel, a másik két szemközti oldalának hosszát pedig 136 mm-rel. Hány centiméterrel lesz nagyobb az így kapott téglalap kerülete a négyzet kerületénél?

A: 35,6 B: 71 C: 71,2 D: 138,2 E: Kevés adatot ismerünk.

5. Gazsi 168 cm kerületű szabályos hétszöget rajzolt. Mekkora a hétszög egyik oldalának a hossza?

A: 28 cm B: 420 mm C: 24 cm^2 D: 0,24 m E: Kevés adatot ismerünk.

6. Az ábrán látható sokszöget egy hosszú papírcsíkra rajzoltuk. Minden oldalának hossza 1 cm. Most csak a papírcsík elejét és végét láthatod. Hány centiméter lehet a sokszög kerülete?



A: 2006 B: 1956 C: 1902 D: 1848 E: 1001

3. A TERÜLET ÉS A TÉRFOGAT MÉRÉSE

1. Írd be a hiányzó mértékegységeket!

a) 5,3 dm^2 = 530 _____ = 53 000 _____ *b)* 120 cm^2 = 1,2 _____ = 12 000 _____

c) 225 m^2 = 22 500 _____ = 2 250 000 _____ *d)* 250 000 mm^2 = 2500 _____ = 25 _____

2. Rakd növekedő sorrendbe!

1200 mm^2 0,012 m^2 0,000 012 km^2 12 dm^2 1,2 cm^2

_____ < _____ < _____ < _____ < _____

3. Add meg köbdeciméterben!

a) 3600 cm^3 = _____ *b)* 81 000 cm^3 = _____

c) 9 m^3 = _____ *d)* 33 m^3 = _____

e) 0,007 km^3 = _____ *f)* 0,000 6 km^3 = _____

g) 900 000 mm^3 = _____ *h)* 1 710 000 mm^3 = _____

4. Add meg hektoliterben!

a) 7800 liter = _____ *b)* 655 liter = _____

c) 960 000 dl = _____ *d)* 12 000 000 ml = _____



5. Két egyforma, 1,4 hl űrtartalmú hordó lefejtését kezdték meg. Az egyikből 180 dl, a másikból 13 liter bor hiányzik. Hány liter van a két hordóban összesen?

Első hordó: _____

Második hordó: _____

Összesen: _____

6. Egy hatlakásos társasház felújításánál egy burkoló elvállalta az összes szoba parkettázását. Két lakásban 2-2 darab, egyenként 11,5 m^2, négy lakásban pedig 3-3 darab, egyenként 10 m^2 alapterületű szobát kell parkettáznia.

a) Összesen hány m^2 parkettázást vállalt a szakember?

b) Hány darab 125 cm^2 területű keskeny parkettát használt fel a kisebb szobák burkolására, ha azt feltételezzük, hogy nem volt hulladék?

c) A nagyobb szobák burkolására 1840 darab széles parkettát használt fel. Hány cm^2-t fed le egy parketta, ha azt feltételezzük, hogy nem volt hulladék?

a) Alapterület összesen: _____

b) Parketták száma: _____

c) Egy parketta területe: _____

3. A TERÜLET ÉS A TÉRFOGAT MÉRÉSE

7. Egy 18 m^2 alapterületű terem magassága 2,5 m. A teremben négy egyforma, 2,25 m^3 térfogatú szekrény található. A további bútorok térfogata 8400 dm^3. Mekkora a terem üresen maradt része?

A terem térfogata: _____

A szekrények térfogata: _____

Az összes bútor térfogata: _____

A terem üresen maradt része: _____

8. Az ezüst hárs egy levelének felülete kb. 39 cm^2. Egy lombköbméterben kb. 3,7 m^2 – oxigént adó – lombfelület van.

a) Számítsd ki, hány levél férne el 1 m^2 felületen! _____

b) Hány falevél van egy lombköbméterben? _____

20 éves korára egy hársfa kb. 8,5 lombköbméteres lombkoronával rendelkezik.

c) Hány m^2 lombfelület van ebben a lombkoronában? _____

d) Kb. hány falevél lehet rajta? _____

4. A SOKSZÖGEK TERÜLETE



1. Számítsd ki a téglalap területét, ha oldalainak hossza:

a) 73 cm és 12 cm; *b)* 5 m és 4,84 m!

a) $t =$ _____

b) $t =$ _____

2. Mekkora a négyzet területe, ha oldalának hossza:

a) 17 cm; *b)* 32 cm?

a) $t =$ _____

b) $t =$ _____

3. Mekkora a derékszögű háromszög területe, ha két befogójának hossza:

a) 124 cm és 70 cm; *b)* 48 mm és 1,2 dm?

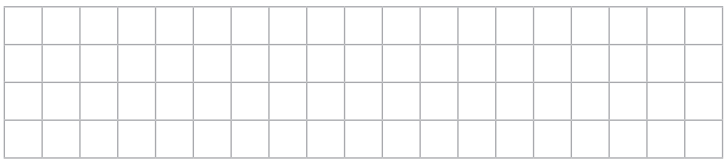
a) $t =$ _____

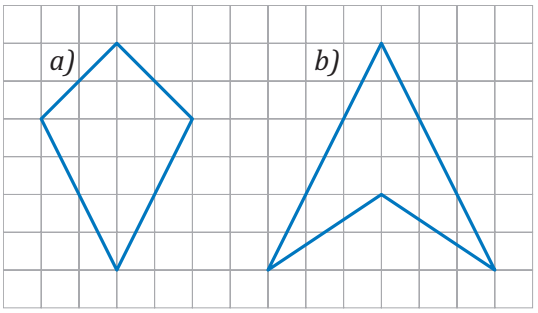
b) $t =$ _____

4. Mekkora az alábbi négyszögek területe, ha egy rácsegység területe 1 cm²?

a) t = _____

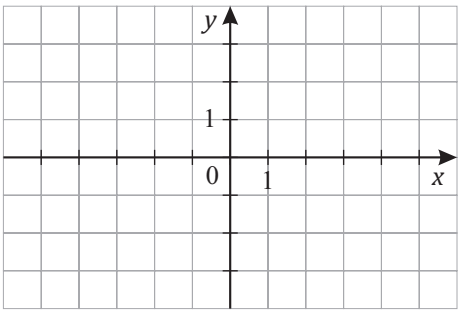
b) t = _____





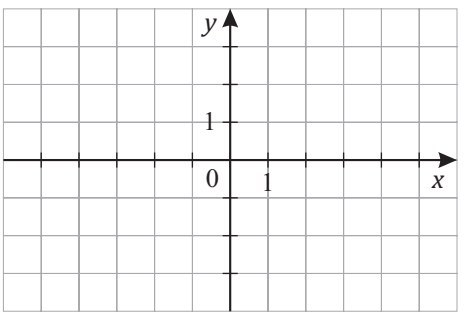
5. Ábrázold a következő pontokat a koordináta-rendszerben: $A(-1; 2)$, $B(2; 4)$, $C(5; 2)$, $D(2; -3)$!

Mekkora az $ABCD$ négyszög területe? (A koordináta-rendszer egysége legyen 1 cm!) _____



6. Ábrázold a következő pontokat a koordináta-rendszerben: $A(-3; -2)$, $B(3; -1)$, $C(5; 3)$, $D(-1; 2)$!

Mekkora az $ABCD$ négyszög területe? (A koordináta-rendszer egysége legyen 1 cm!) _____

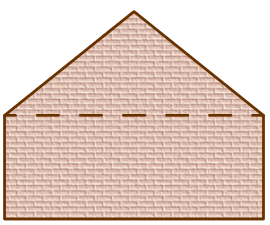


7. Egy 10 méter széles épület tűzfala egy 4 méter magas téglalapra és 4 méter magas háromszögre bontható. Hány m² ez a fal?

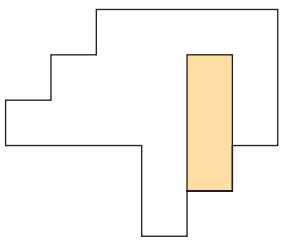
A téglalap területe: _____

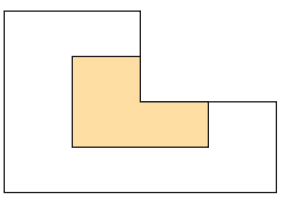
A háromszög területe: _____

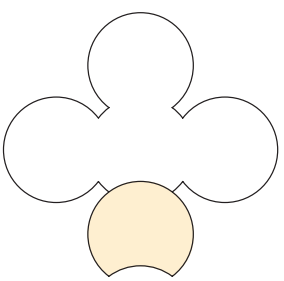
Összesen: _____



8. Mekkora a képen látható síkidom területe, ha a beszínezett része 24 m²?







a) A nagy síkidom területe: _____

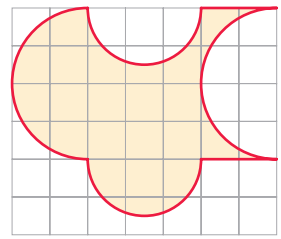
b) A nagy síkidom területe: _____

c) A nagy síkidom területe: _____

4. A SOKSZÖGEK TERÜLETE

9 Mekkora a pirossal rajzolt alakzat területe? A szomszédos rácsvonalak távolsága legyen 1 cm.

Területe: _____

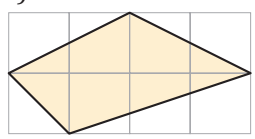


10 Mekkora a rácsra rajzolt sokszög területe, ha a szomszédos rácsvonalak távolsága 5 mm?

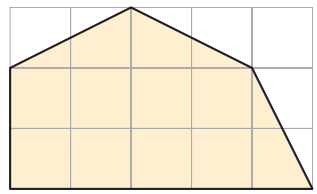
a) _____

b) _____

a)

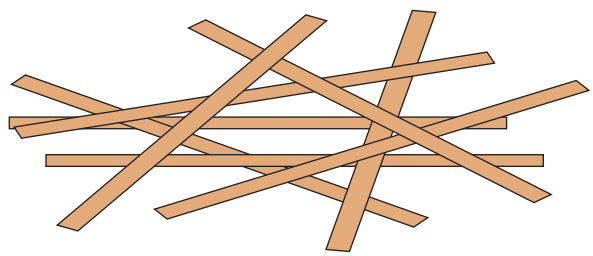


b)



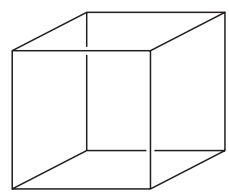
5. ALAKZATOK A TÉRBEN

1 Hány deszkát látsz a képen? Számozd be ezeket aszerint, milyen sorrendben kerülhettek egy kupacba! A legalsó legyen az első!



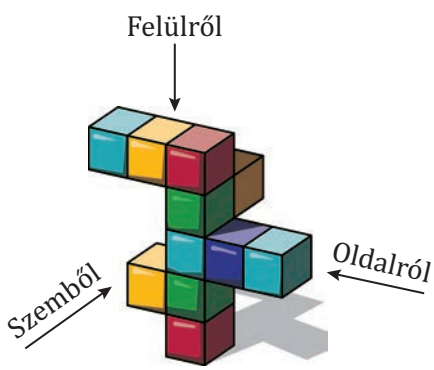
2 Egy kocka csúcsait kezdd el zöldre festeni! Ha egy csúcs már zöld, akkor a vele szomszédos, azaz vele éllel összekötött csúcsot nem festheted be. Hány csúcsot tudtál befesteni?

A befestett csúcsok száma: _____

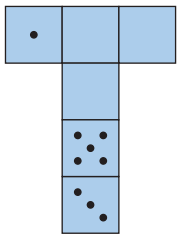


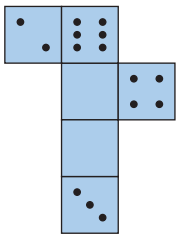
3 A képen látható testet 11 darab kockából építettük. Rajzold le szemből, oldalról és felülről!

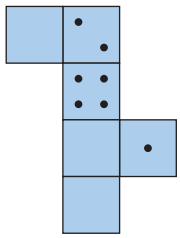
Szemből: Oldalról: Felülről:

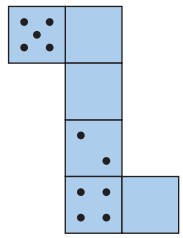


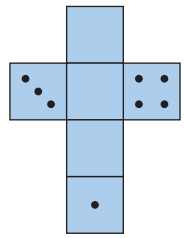
4. A szabályos dobókocka szemközti lapjain lévő pöttyök összege 7. A testhálók között vannak hibásak. Válaszd ki a helyeseket, és rajzold be a hiányzó pöttyöket! Melyeket lehetett egyértelműen kitölteni?

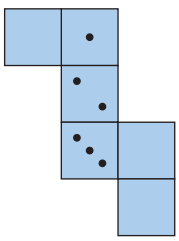
a) 

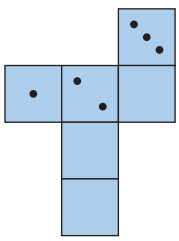
b) 

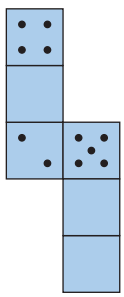
c) 

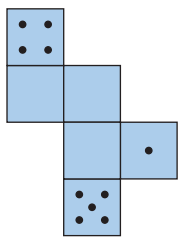
d) 

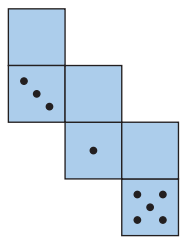
e) 

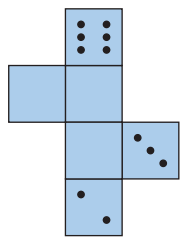
f) 

g) 

h) 

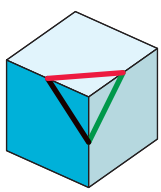
i) 

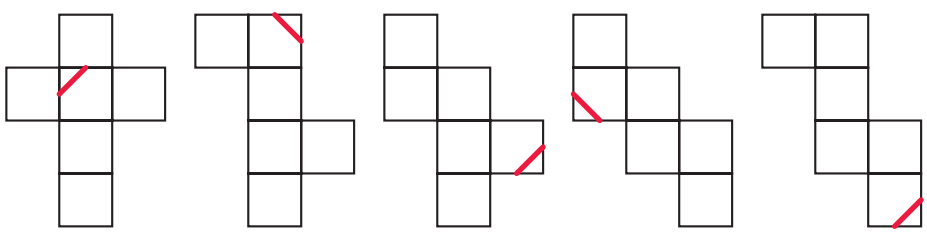
j) 

k) 

Egyértelműen kitölthető testhálók: _____

5. Összekötöttük egy kocka három egy csúcsba futó élének felezőpontjait az ábrán látható módon. Rajzold be a testhálókba a hiányzó szakaszokat!

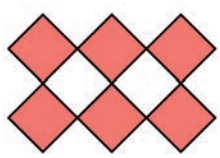




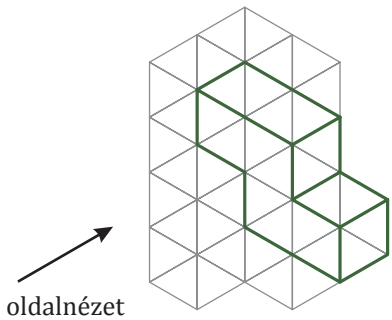
6. Egyforma kockákból oszlopokat építünk. Az ábrán látható kockák egy-egy oszlop legfelső darabját mutatják. Minimum hány kockából hozható létre ez az építmény? Rajzold be a hiányzó kockákat! Segítségként megadtuk az alaprajzot is.

A kockák száma: _____

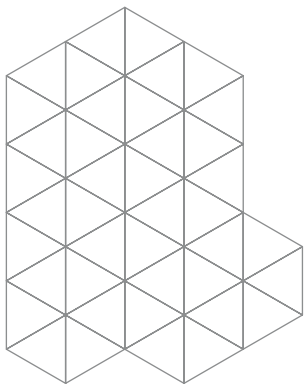


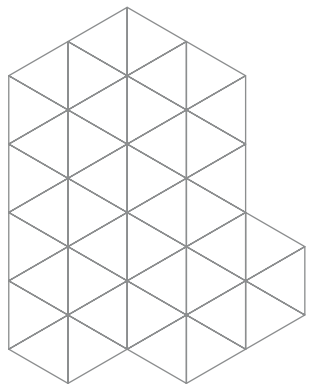


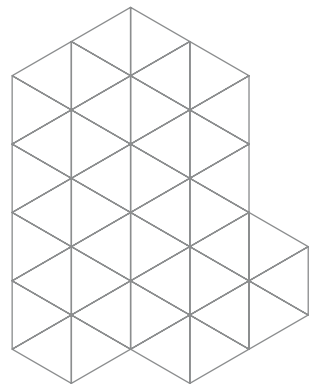
7 Rajzoltunk egy testet a megadott sablonba, majd megrajzoltuk mindhárom nézetét. Rajzolj te is három különböző testet, és rajzold meg a nézeteiket is!









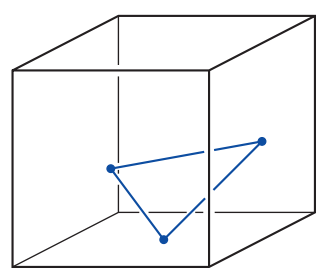


Oldalnézet:

Felülnézet:

Elölnézet:

8 Egy kocka lapjainak középpontjai meghatároznak egy testet. Rajzold be a többi lapközéppontot is! Ha két lapnak van közös éle, akkor kösd össze a középpontokat! Képzeld el azt a testet, melynek az összekötő szakaszok alkotják az élvázát!



a) Milyen lapok határolják ezt a testet? _____

b) Hány csúcsa van az így kapott testnek? _____

c) Hány éle van az így kapott testnek? _____

5. ALAKZATOK A TÉRBEN

9. Hány csúcsa, éle, lapja van ezeknek a testeknek?

a)



A csúcsok száma: _____

Az élek száma: _____

A lapok száma: _____

b)



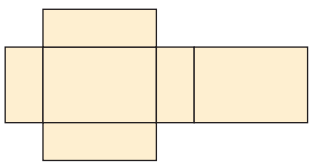
A csúcsok száma: _____

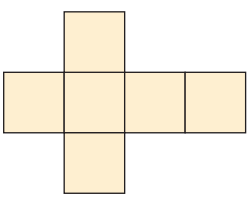
Az élek száma: _____

A lapok száma: _____

6. TESTEK FELSZÍNE

1. Az alábbi ábrán két testhálót látsz. Határozd meg, melyik testhez tartoznak! Mérd meg a szükséges élhosszakat! Számítsd ki a határoló lapok területét, majd határozd meg a testek felszínét!





A test fajtája: _____ _____

Az élek hossza: _____ _____

A lapok területe: _____ _____

A test felszíne: _____ _____

2. Számítsd ki a téglatest felszínét, ha adott az élek hosszúsága!

a) 15 cm, 42 cm, 13 cm;

A = _____

b) 3,4 cm, 0,21 dm, 8 mm.

A = _____

3. Számítsd ki a kocka felszínét, ha adott az élek hosszúsága!

a) 26 dm; $A =$ _____

b) 3 cm 4 mm; $A =$ _____

4. Egy kocka éleinek összege 78 cm. Számítsd ki a felszínét!

5. Egy téglatest éleinek aránya 2 : 3 : 7. A különböző élek hosszának összege 240 cm. Mekkora a téglatest felszíne?

Az élek hossza: $a =$ _____ $b =$ _____ $c =$ _____

A téglatest felszíne: $A =$ _____

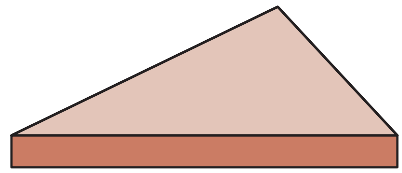
6. Egy pingponglabda átmérője 40 mm. Egy négyzetes oszlop alakú papírdobozba pontosan öt labda fér egymás fölé. Készíts rajzot a labdákról, amint a dobozban vannak, és számold ki a doboz felszínét!

Rajz:

A doboz felszíne: _____

7. FELSZÍNSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI FELADATOK

1. Judit a képen látható dobozba saját készítésű minicsokikat tett. A doboz magassága 14 mm, az alja és a teteje olyan derékszögű háromszög, melynek oldalai 9 cm, 12 cm és 15 cm hosszúak. Judit a doboz minden lapját öntapadós, színes lappal fedte be. Elég lesz erre 100 cm^2 színes lap?



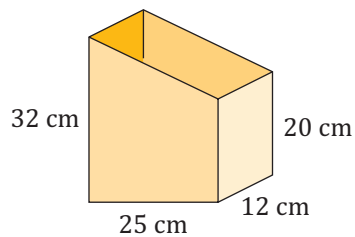
A háromszög területe: _____

A téglalapok területe: _____

A doboz felszíne: _____

Válasz: _____

2. Ica tapétával ragasztja le az irattartó külsejét. Hány cm^2 a lefedendő terület? A legfontosabb adatokat az ábra tartalmazza!



A síkidomok területe: _____

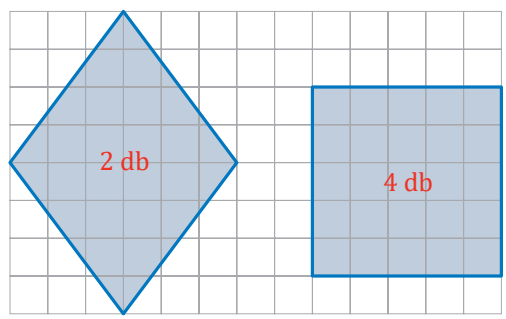
_____

Az összterület: _____

3. Janka négyzetrácsos lapon megrajzolta egy ékszertartó dobozka két különböző lapját. Azt is beleírta, melyikből mennyire lesz majd szüksége a doboz elkészítéséhez. A négyzetrács egysége 2,5 cm, a négyszögek oldalhossza egyenlő.

a) Tervezd meg a test hálózatát! Ami a valóságban 2,5 cm, az a rajzodon 0,5 cm legyen!

b) Mekkora a hálózatból készíthető test felszíne?



a) A test hálózata:

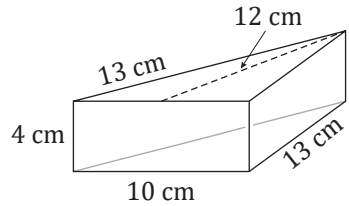
b) A test felszíne: _____

7. FELSZÍNSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI FELADATOK

4. Az ábrán látható doboz egy sajt csomagolása. Ami a valóságban 1 cm, az a rajzodon 1 mm legyen!

a) Készítsd el a doboz hálózatát!

b) Az adatok alapján számold ki a sajtosdoboz felszínét!

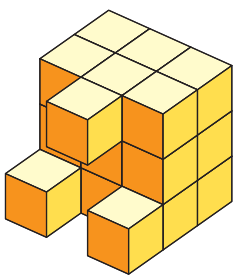


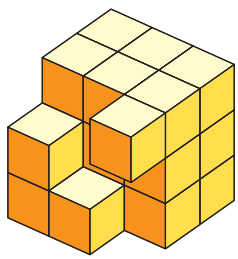
a) A test hálózata:

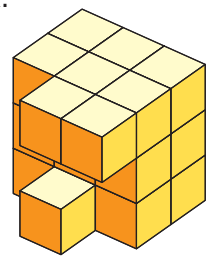
b) A test felszíne: _____

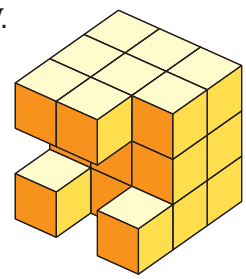
8. TESTEK TÉRFOGATA

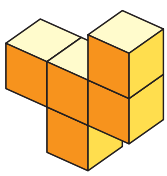
1. Keresd a párját! Melyik két alakzat egészíti ki egymást egy kockára?

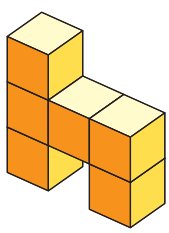
I. 

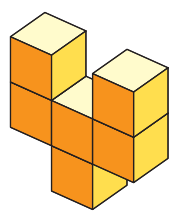
II. 

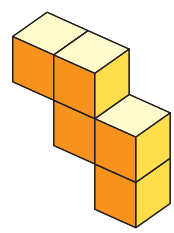
III. 

IV. 

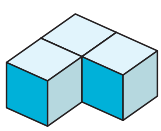
a) 

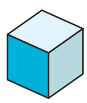
b) 

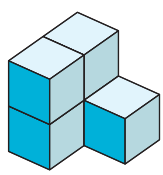
c) 

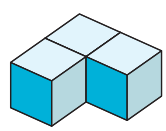
d) 

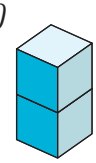
2. Szétdaraboltunk három 2 × 2 × 2-es kockát. Keresd meg az összetartozó darabokat! A darabokat ne forgasd el!

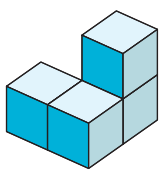
a) 

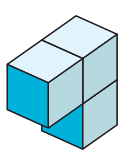
b) 

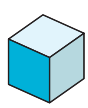
c) 

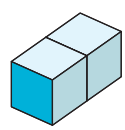
d) 

e) 

f) 

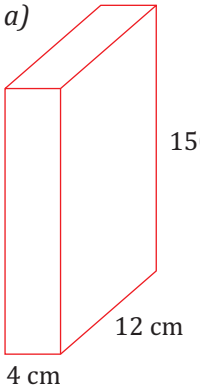
g) 

h) 

i) 

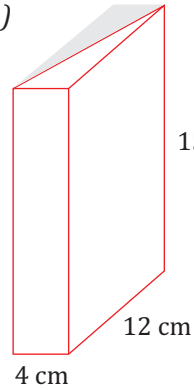
3. Mekkora a két test térfogata?

a)



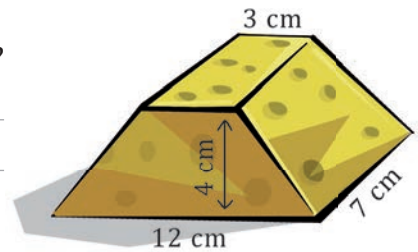
$V_1 =$ _____

b)



$V_2 =$ _____

4. Egy sajtdarab adatait leolvashatod az ábráról. Mekkora a térfogata?



5. Egy téglatest élei centiméterben mérve egész számok. Mekkora lehet a téglatest hiányzó *b* és *c* élének hossza, ha a térfogata 364 cm³, és a harmadik éle 13 cm hosszú? Lehet, hogy a táblázat több oszlopot tartalmaz, mint amennyire szükséged lesz.

b							
c							

6. Számítsd ki a maradék kocka térfogatát, ha az élei *a* hosszúságúak, és egy csúcsánál kivágtunk belőle egy 3 dm élű kockát!

a) $a = 3{,}1$ dm

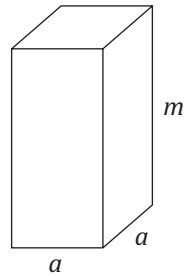
$V =$ _____

b) $a = 4{,}2$ m

$V =$ _____

7 Egy négyzetes oszlop élei centiméterben mérve egész számok. Mekkorák az oszlop élei, ha a felszíne a lehető legkisebb, és a térfogata 612 cm^3?
A szóba jöhető lehetséges élhosszak és a test felszíne:

a					
m					
A					



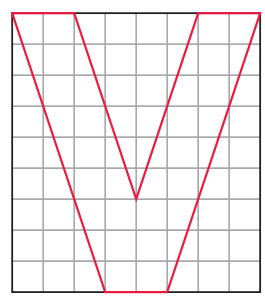
Lehet, hogy a táblázat több oszlopot tartalmaz, mint amennyire szükséged lesz.

A legkisebb felszín esetén az élek: _____

8 Az 1,5 méter hosszú, 120 cm^2 keresztmetszetű fagerendából le kell fűrészelni egy 18 cm-es darabot. Mekkora lesz az így kapott gerenda térfogata?

A maradék térfogata: _____

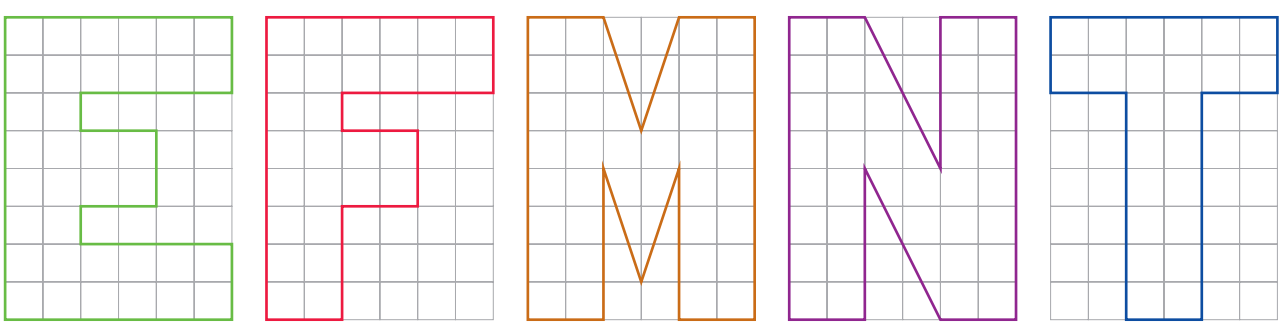
9 A képen látható V betűt egy 1,5 cm vastag, 8 cm széles és 9 cm hosszú téglatestből fűrészelték ki. Mekkora a térfogata?



A térfogata: _____

10 A rajz 12 cm magas testek alaprajzát mutatja.
a) Számítás nélkül találsz-e közöttük egyenlő térfogatúakat?
b) Rakd a térfogatuk alapján növekvő sorrendbe ezeket a testeket!

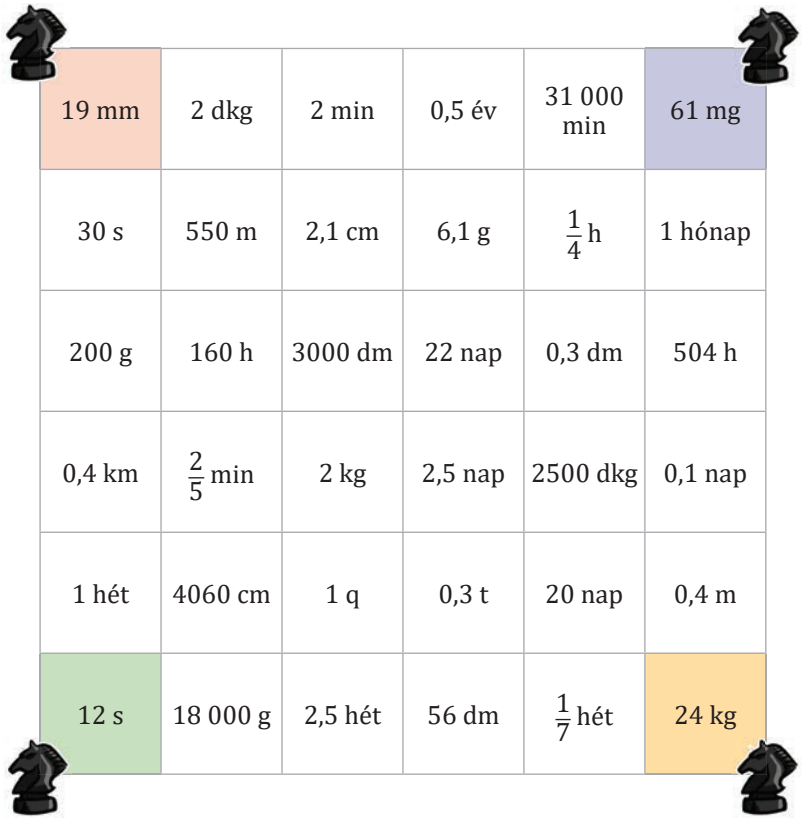
I. II. III. IV. V.



a) Egyenlő térfogatúak: _____

b) A sorrend: _____

1. A 6 × 6-os táblázatot képzeld el úgy, mintha egy sakktábla lenne. Mind a négy sarkában álljon egy huszár! Mind a négy bábu lóugrásban haladhat, de a következő mezőn egy nagyobb mennyiségnek kell állnia.



19 mm	2 dkg	2 min	0,5 év	31 000 min	61 mg
30 s	550 m	2,1 cm	6,1 g	$\frac{1}{4}$ h	1 hónap
200 g	160 h	3000 dm	22 nap	0,3 dm	504 h
0,4 km	$\frac{2}{5}$ min	2 kg	2,5 nap	2500 dkg	0,1 nap
1 hét	4060 cm	1 q	0,3 t	20 nap	0,4 m
12 s	18 000 g	2,5 hét	56 dm	$\frac{1}{7}$ hét	24 kg

a) A bal felső sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

19 mm < _____

b) A jobb felső sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

61 mg < _____

c) A bal alsó sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

12 s < _____

_____

d) A jobb alsó sarokból induló huszár sorban ezeket a mezőket járja be:

24 kg < _____

e) Mind a négy válaszodat írd le úgy, hogy a mennyiséget egy másik alakban adod meg:

1, 9 cm < _____

0,061 g < _____

0,2 min < _____

_____

2400 dkg < _____

f) Színezd ki a 6×6-os táblát négy színnel! Az egy-egy huszár által érintett mezők legyenek azonos színűek!

2. Írd be a hiányzó mérőszámokat!

a) 14 m^2 = _____ dm^2 *b)* 103 dm^2 = _____ mm^2 *c)* 300 mm^2 = _____ cm^2

d) 45 440 cm^2 = _____ m^2 *e)* 77 m^2 = _____ dm^2 *f)* 0,2 km^2 = _____ m^2

3. Rakd növekedő sorrendbe a következő mennyiségeket!

20 000 cm^3 480 000 dm^3 33 400 000 mm^3 13 000 m^3

Növekedő sorrend: _____

4. Karbantartás miatt délután 2-től este 7-ig nem lesz víz, ezért előtte a szükséges vízmennyiséget edényekben érdemes tárolni.

a) Hány liter vizet vételezett a Kiss család, ha a konyhájukban lévő 8 és 2 literes, továbbá a 12, 21, 26, 31, 35 és 52 deciliteres edényeiket teletöltötték? _____

b) Add meg az előző válaszodat deciliterben, köbdeciméterben és köbméterben! _____

5. Egy négyzet alakú telek körül 140 m kerítés készült. Az autóbejáró kapuja 7 méter széles, a kiskapu pedig 1 méter széles. Mekkora a telek területe?

Válasz: _____

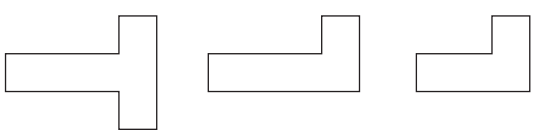
6. A megfelelő téglalap és derékszögű háromszög területeinek meghatározásával add meg a következő sokszögek területét! A szomszédos rácsvonalak távolságát vedd 1 cm-nek!

a) _____ *b)* _____

c) _____ *d)* _____

7. Egy kockákból épített testet lerajzoltunk három irányból. Minimum hány kocka kell a felépítéséhez? Mekkora a test felszíne, ha a kockák élei 3 cm hosszúak?

Felülnézet: Elölnézet: Oldalnézet:



A kockák száma: _____

A test felszíne: _____

8. Egy mini hangszóró úgy néz ki, mintha egy négyzetes oszlop tetejéről ferdén levágtunk volna valamennyit. Az adatai: az alsó lapja egy 8 cm-szer 8 cm-es négyzet, az eleje egy 8 cm-szer 24 cm-es téglalap, a hátsó lapja egy 8 cm-szer 18 cm-es téglalap, a teteje egy 8 cm-szer 10 cm-es téglalap.



a) Rajzold le a hangszóró testhálóját!

b) Mekkora a felszíne?

c) Mekkora a térfogata?

Felszín: _____

Térfogat: _____

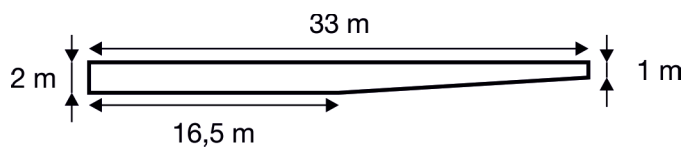
9. Döbrögben építik Döbrögi uraság új kastélyát. Lúdas Matyi megállapította, hogy ha öt egyforma téglát egymásra tesz, akkor az így kialakított téglatest felszíne 2080 cm^2. Ha levesz a tetejéről két téglát, akkor ennek a kisebb téglatestnek a felszíne 1440 cm^2 lesz.



a) Mekkora az egymásra rakott téglák alsó lapjának területe? _____

b) Mekkora egy tégla felszíne? _____

10. Az ábrán egy 33 méter hosszú és 20 m széles medence függőleges keresztmetszetének vázlata látható hosszában.



a) Rajzolj vázlatot a medencének egy olyan függőleges keresztmetszetéről, ami téglalap alakú! Mekkorák lehetnek a téglalap oldalai?

b) Hány hektoliter víz fér a medencébe?

Válasz: _____